ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 20.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (13 pont)

a) Szacharóz. ***1 pont***

b) Diszacharidok. ***1 pont***

c) Nem redukál. ***1 pont***

d) A poláris oldószerben (víz) jól oldódnak a cukor poláris molekulái.
vagy H-kötések alakulnak ki a szacharóz, illetve a vízmolekulák között. ***1 pont***

e) A cukor vízben való oldódásának oldáshője pozitív.
(Az oldódás endoterm folyamat.) ***1 pont***

f) A mészégetőben végbemenő kémiai folyamat egyenlete:
$CaCO_3 = CaO + CO_2$ ***1 pont***

g) A mészégetőben előállított szilárd anyagból a mésztej keletkezése:
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***

h) A mésztej és az oldatba vezetett szén-dioxid között lejátszódó reakció egyenlete:
$Ca(OH)_2 + CO_2 = \underline{CaCO_3} + H_2O$ ***1 pont***

i) A víz szerepet játszik… ***2 pont***

- a cukorrépa *mosásában;*
- az *anyagszállításban*: a mosás után a cukorrépát nagynyomású kompresszor által mozgatott víz viszi előre;
- a cukor *kioldásában*;

*(A felsoroltak közül **bármely két** funkció említése egyenként 1-1 pont.)*

j) Irreverzibilis koagulációt okozhat még: ***1 pont***

- tömény sav hozzáadása,
- nehézfémionokat tartalmazó oldat hozzáadása.

(Az említettek közül bármelyik megadása 1 pont)

k) A reverzibilis koaguláció során (víz hozzáadásával) a folyamat megfordítható. ***1 pont***
Az irreverzibilis koaguláció során a folyamat (víz hozzáadásával) nem megfordítható. ***1 pont***

2. Négyféle asszociáció (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. B
3. D
4. C
5. C
6. A
7. A
8. B
9. C
10. D
11. A

3. Táblázatos feladat (16 pont)

1.	Szilárd.	***1 pont***
2.	Ecetsav.	***1 pont***
3.	Hidrogén-klorid.	***1 pont***
4.	A hidrogén-klorid szerkezeti képlete.	***1 pont***
5.	A fenol szerkezeti képlete.	***1 pont***
6.	Az ecetsav szerkezeti képlete.	***1 pont***
7.	Dipólus-dipólus kölcsönhatás.	***1 pont***
8.	Hidrogénkötés.	***1 pont***
9.	Jól oldódik.	***1 pont***
10.	Gyengén oldódik.	***1 pont***
11.	Korlátlanul elegyedik.	***1 pont***
12.	$Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$	***1 pont***
13.	$C_6H_5OH + NaOH = C_6H_5ONa + H_2O$	***1 pont***
14.	$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$	***1 pont***
15.	Hidrogén-klorid.	***1 pont***
16.	$HCl + NaHCO_3 = NaCl + H_2O + CO_2$	***1 pont***

4. Alternatív feladat (13 pont)

A) Táblázatos feladat

1.	MgO	***1 pont***
2.	Ionrács.	***1 pont***
3.	Fehér.	***1 pont***
4.	$MgO + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O$	***1 pont***
5.	SiO_2	***1 pont***
6.	Egy helyes alkalmazás említése (pl. üveggyártás, óragyártás, ékszerek stb.)	***1 pont***
7.	Atomrács.	***1 pont***
8.	Szén-monoxid.	***1 pont***
9.	A szén-monoxid szerkezeti képlete.	***1 pont***
10.	$Fe_2O_3 + 3\ CO = 2\ Fe + 3\ CO_2$ *(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.)*	***2 pont***
11.	A kén-trioxid szerkezeti képlete.	***1 pont***
12.	$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$	***1 pont***

B) Számítási feladat

a)	$P_2O_5 + 3\ H_2O = 2\ H_3PO_4$ *(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.)*	***2 pont***
b)	Az oldat tömege: $m_{oldat} = 125\ cm^3 \cdot 1{,}12\ g/cm^3 = 140\ g$	***1 pont***
	Az oldatban lévő foszforsav tömege: $m(H_3PO_4) = 0{,}21 \cdot 140\ \text{g} =$ **29,4 g**	***1 pont***
c)	Az előállításhoz szükséges foszfor-pentoxid anyagmennyisége a reakcióegyenlet alapján: $n(P_2O_5) = 0{,}150\ \text{mol}$	***1 pont***
	A foszfor-pentoxid tömege: $m(P_2O_5) = 0{,}150\ mol \cdot 142\ g/mol =$ **21,3 g**	***1 pont***

d) A keletkező hígított oldat a kiindulási oldattal azonos anyagmennyiségű foszforsavat tartalmaz. (Vagy ennek alkalmazása.) ***1 pont***

Az oldat térfogata: $V_2 = \frac{0{,}300\ mol}{0{,}200\ mol/dm^3} = \mathbf{1{,}50\ dm^3}$ ***1 pont***

e) A közömbösítési reakció rendezett egyenlete:

$3\ NaOH + H_3PO_4 = Na_3PO_4 + 3\ H_2O$

(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.) ***2 pont***

f) A 25,0 cm^3 térfogatú, 21,0 tömegszázalékos oldatban lévő foszforsav anyagmennyisége:

$n_2(H_3PO_4) = \frac{0{,}300\ mol}{5} = 0{,}060\ mol$ ***1 pont***

A közömbösítéshez szükséges nátrium-hidroxid anyagmennyisége:

$n(NaOH) = 3 \cdot 0{,}060\ mol = 0{,}180\ mol$ ***1 pont***

A nátrium-hidroxid tömege: $m(NaOH) = 0{,}180\ mol \cdot 40{,}0\ g/mol = \mathbf{7{,}20\ g}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

5. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **C**
2. **E**
3. **C**
4. **D**
5. **B**
6. **D**
7. **C**

6. Elemző feladat (14 pont)

a) **C** ***1 pont***

b) **F** ***1 pont***

Pl. elemi réz ***1 pont***

és (tömény) salétromsav reakciójában. ***1 pont***

c) **C** ***1 pont***

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH$ ***1 pont***

d) **A** ***1 pont***

$CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$ ***2 pont***

(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.)

e) **D** ***1 pont***

$\rho_{rel} == \frac{64\ g/mol}{58\ g/mol} = 1{,}1$

vagy **M (SO_2) > M (C_4H_{10})** ***1 pont***

f) **B** ***1 pont***

$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ ***2 pont***

(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.)

7. Számítási feladat (15 pont)

a) Az összetétel megállapításánál 100 g tömegű mintából célszerű kiindulni, melyben az egyes alkotórészek tömege:
$m(C) = 52{,}14$ g ; $m(H) = 13{,}13$ g ; $m(O) = 34{,}73$ g **1 pont**

Az alkotórészek anyagmennyisége:

$$n(C) = \frac{52{,}14\ g}{12{,}0\ g/mol} = 4{,}35\ mol$$

$$n(H) = \frac{13{,}13\ \text{g}}{1{,}01\ \text{g/mol}} = 13{,}0\ \text{mol}$$

$$n(O) = \frac{34{,}73\ \text{g}}{16{,}0\ \text{g/mol}} = 2{,}17\ \text{mol}$$ **1 pont**

A tapasztalati képlet anyagmennyiség-arányt fejez ki:
$n(C) : n(H) : n(O) = 4{,}35 : 13{,}0 : 2{,}17$ **1 pont**

Egész számokkal kifejezve: $n(C) : n(H) : n(O) = 2 : 6 : 1$ **1 pont**

A vegyület tapasztalati képlete: **C_2H_6O** **1 pont**

b) A folyadék 70,0 cm^3 térfogatú mintájának tömege:
$m = 70{,}0\ cm^3 \cdot 0{,}789\ g/cm^3 = 55{,}2$ g **1 pont**

Anyagmennyisége: $n = \frac{7{,}20 \cdot 10^{23}}{6{,}0 \cdot 10^{23} 1/\text{mol}} = 1{,}2$ mol **1 pont**

Moláris tömege: $M = \frac{m}{n} = \frac{55{,}2g}{1{,}2mol} = 46\ \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{mol}}$ **1 pont**

A moláris tömeg azonossága miatt a molekulaképlet megegyezik a tapasztalati képlettel: **C_2H_6O** **1 pont**

c) Az etanol konstitúciós képlete. **1 pont**

d) A folyadék nátriummal való reakciójának egyenlete:
$2\ C_2H_5OH + 2\ Na = 2\ C_2H_5ONa + H_2$
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.) **2 pont**

A reagáló nátrium anyagmennyisége: $n(Na) = \frac{9{,}20\ \text{g}}{23{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}400$ mol **1 pont**

A keletkező gáz anyagmennyisége: $n(H_2) = 0{,}200$ mol **1 pont**

Térfogata: $V(H_2) = 0{,}200\ \text{mol} \cdot 24{,}5\ dm^3/\text{mol} =$ **4,90 dm^3** **1 pont**

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) A mangán(IV)-oxid és alumíniumpor reakciója:
$3\ MnO_2 + 4\ Al = 3\ Mn + 2\ Al_2O_3$
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.) ***2 pont***

b) Hess tételének ismerete: ***1 pont***
A folyamat reakcióhője:
$\Delta_r H = -1671$ kJ/mol - (-823 kJ/mol) = **-848 kJ/mol** ***2 pont***

c) A reakcióba lépő alumínium anyagmennyisége:
$n(Al) = \dfrac{8{,}10\ \text{g}}{27{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}300\ \text{mol}$ ***1 pont***

A reagáló vas(III)-oxid anyagmennyisége:
$n(Al_2O_3) = 0{,}5n(Al) = 0{,}150\ \text{mol}$ ***1 pont***

Tömege: $m(Al_2O_3) = 0{,}150\ \text{mol} \cdot 160\ \text{g/mol} = 24{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***

A reakció után visszamaradt vas(III)-oxid tömege:
$m_2(Al_2O_3) = (30{,}0 - 24{,}0)\ \text{g} =$ **6,00 g** ***1 pont***

d) $Q = \dfrac{0{,}30\ \text{mol}}{2{,}00\ \text{mol}} \cdot 848\ \text{kJ} =$ **127 kJ** ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)